# İlerleme var; güçlü yöntem katkısı henüz kanıtlanmadı

20 Ekim 2026 | Açık kaynaklardan veri toplama ve yeni karşılaştırma

Deney bütçesi olmadan gerçek yayın verilerini toplayıp aynı hedef numunelerde adil bir karşılaştırma kurduk. Şu anda güçlü temel modelleri bağımsız üretim kampanyalarında güvenilir biçimde geçen özgün bir yöntemimiz yok. Bu rapor, elde edilen somut veriyi ve yeni karşılaştırmanın neyi gösterdiğini ayırıyor.

## Bu turda ne elde ettik?

| Kaynak | Somut kazanım |
|---|---|
| 44 sayısal ömür | 2025 PINN makalesinin yayıncı Excel eki bulundu. Yazar deposundaki kopya birebir aynı. Üç üretim grubunun hangi satırlara ait olduğu yok. Kırılma sonrası kusur özellikleri deney öncesi tahmine sokulmadı. |
| 12 sayısal ömür | 2025 açık makalesinin bireysel tablosu PDF ile doğrulandı. Gerinim kontrollü, HIP uygulanmış 316L; ana gerilme kontrollü eğitim verisinden ayrı. |
| 16 yaklaşık nokta | 22 AM deney bildiren Faue çalışmasının grafiğinde ayrı seçilebilen işaretler. Üst üste binen noktaların sayısı uydurulmadı. |
| 13 istatistik parametresi | 173 sayfalık açık tezden kaynakta hesaplanmış yorulma dayanımı parametreleri. Bunlar 13 yeni deney ömrü değil. |
| 20 numunenin kullanım açıklaması | Mevcut açık LCF verisinde CT kusurlarının deneyden önce ölçüldüğü doğrulandı. SWT ise ömrün yarısındaki çevrime bağlı; doğrudan önceden bilinen yük girdisi değil. |

Yeni toplanan kesin ömür satırı 56; yaklaşık grafik adayı 16. Bu sayılar ayrı tutuluyor. İkinci bir bağımsız numune-üretim partisi eşlemesi henüz bulunamadı. Eğitimdeki 441 kayıt değişmedi. Orijinal 518 kaydın aynısını topladığımız veya orijinal BNN'yi yeniden ürettiğimiz iddia edilmiyor.

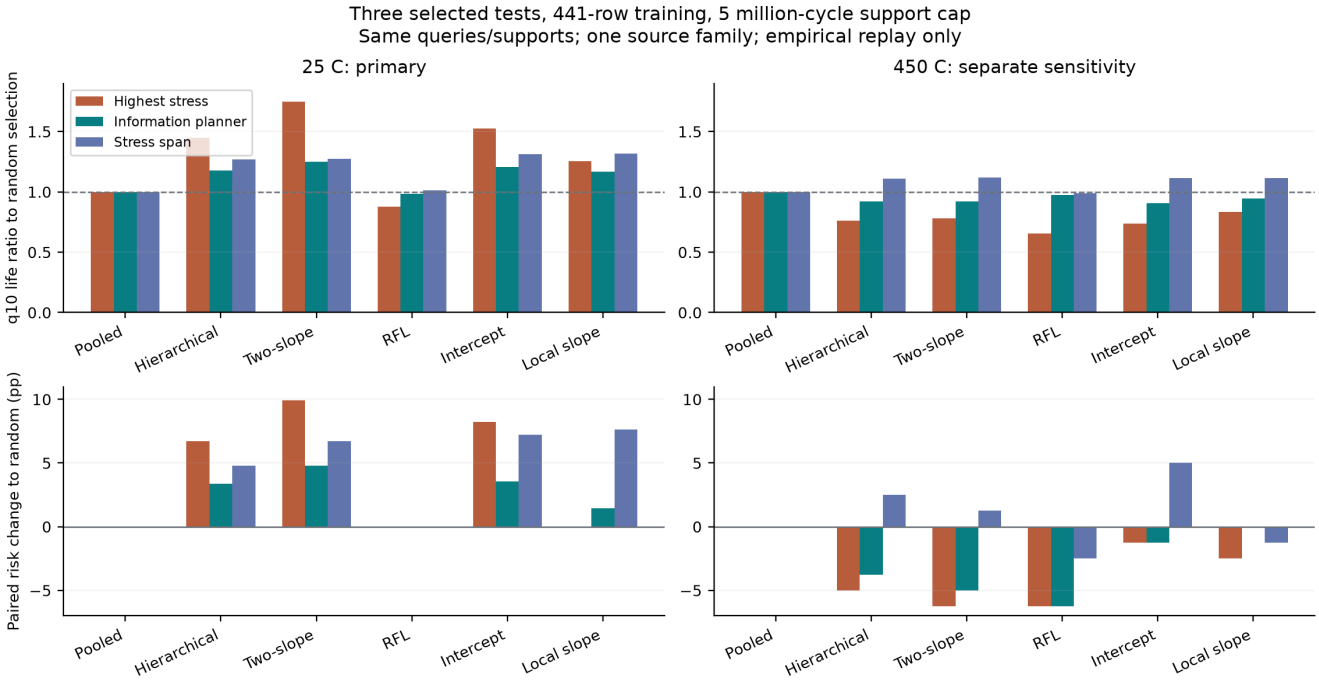
## Döner-eğme karşılaştırması

Önceki turda toplanan 67 tablo noktasıyla ayrı bir deney türüne geçişi sınadık. Bunların 25'i önceki makaleden alınmış eğri; tümünü tek kaynak ailesi tuttuk. Oda sıcaklığındaki 44 nokta ile 450°C'deki 23 nokta ayrı değerlendirildi. Altı sansürlü temel model, dört seçim yöntemi, aynı hedefler ve aynı seçilmiş destek deneyleri kullanıldı. Ana bütçe üç deney; beş ve uygun koşullardaki on deney sonuçları da saklandı.

# Yeni sayısal bulgu: kazanç koşula ve modele bağlı

Oda sıcaklığında üç yüksek gerilme deneyi, rastgele seçime göre çevrim maliyetini %59.0 düşürdü. Hiyerarşik modelin q10 ömür sınırı 1.45 katına çıktı; gözlenen ihlal %0.71'den %7.43'ye yükseldi. RFL modelinde ise aynı seçilmiş deneylerle ömür oranı 0.88 oldu. Aynı seçim farklı modellere farklı yarar sağlıyor.

450°C duyarlılığında yüksek gerilme seçimi %77.9 çevrim tasarrufu sağladı, fakat hiyerarşik modelin ömür sınırı rastgele seçimin 0.76 katına indi. Tek kampanya ailesinden, tekrar bölünmüş az sayıdaki numuneden çıkan bu sonuçlar genel güvenlik garantisi değildir.




Grafik: üç seçilmiş deney, 441 kayıtla eğitim, 5 milyon çevrimlik bütçe. Üstte ömür oranı, altta rastgele seçime göre ihlal değişimi var. İngilizce model adları teknik eşleştirme için korundu.

## Bundan nasıl güçlü katkı çıkar?

Somut aday, yeni koşulda hangi belirsizliği düzeltmemiz gerektiğini ayırt eden bir deney seçimi: eğrinin yer değiştirmesini mi, eğimini mi, yorulma sınırını mı öğrenmeliyiz? Böyle bir yöntem, basit yüksek gerilme seçimini ve küçük yerel fiziksel uyumu aynı güvenlik ve maliyet koşullarında geçebilirse değerli olur. Mevcut sonuçları yöntem seçip sonra başarı kanıtı olarak kullanamayız; yeni protokol ve bağımsız kaynak gerekir.

## Doğrulama ve açık sınır

İki çevrim bütçesinde toplam 88.320 tahmin ve 2.400 seçilmiş destek örneği oluştu; bunlar yeni fiziksel deney sayıları değil. Kaynak/gerilme/sansür ve maliyet hesabı bağımsız denetlendi. Eşleşmiş karşılaştırma ve temiz yeniden çalıştırma kayıtları pakette. Sıfır deneyli yerel kesişim modelinin tanı günlüklerindeki eski kaydırma alanları bilimsel sonuç olarak kullanılmadı. Hedef hâlâ açık: ek bağımsız kampanya ve temel modeller karşısında güvenilir, işe yarar yöntem avantajı.